

Resumo Visual dos Testes de Convergência

Guia prático com critérios, exemplos resolvidos, exercícios e gabarito

Como usar este material: comece pelo mapa rápido, leia um teste por vez e resolva as questões sem olhar o gabarito. Em séries numéricas, normalmente vale observar três coisas: o termo geral, uma série de referência e o teste mais compatível com a forma da expressão.

Disciplina:	Cálculo 2
Conteúdo:	Testes de convergência de séries
Objetivo:	Estudo objetivo, visual e direto ao ponto

Sumário

Visão geral	2
1 1) Teste da Divergência	2
2 2) Teste da Integral	4
3 3) Teste da Comparação	6
4 4) Teste da Comparação no Limite	8
5 5) Teste da Razão	9
6 6) Teste da Raiz	11
7 7) Teste da Série Alternada	13
8 8) Convergência Absoluta	15
Gabarito separado	17

Visão geral

Mapa rápido dos testes

Teste da Divergência	Use quando for fácil calcular $\lim a_n$. Se o limite não for zero, a série diverge.
Teste da Integral	Use quando $a_n = f(n)$ e f for positiva, contínua e decrescente.
Teste da Comparação	Use quando houver uma série de referência conhecida.
Comparação no Limite	Use quando os termos tiverem a mesma ordem dominante.
Teste da Razão	Use quando aparecerem fatoriais, exponenciais ou produtos sucessivos.
Teste da Raiz	Use quando a série tiver forma do tipo $(\dots)^n$.
Série Alternada	Use quando os sinais alternarem $+/-$.
Convergência Absoluta	Teste primeiro $\sum a_n $ quando houver sinais mistos.

Quando usar / resumo

Ideia central: escolha o teste pela forma da série, não por tentativa aleatória. **Estratégia rápida:** 1) veja se o termo geral vai a zero; 2) observe se há fatoriais ou potências; 3) compare com séries conhecidas; 4) em casos alternados, teste a série absoluta antes.

1 1) Teste da Divergência

Critério e resumo

Dica rápida

Sempre verifique primeiro se o termo geral tende a zero. Isso economiza tempo e evita contas desnecessárias.

Critério resumido

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, então $\sum a_n$ diverge. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, o teste não decide.

Quando usar / resumo

É o primeiro filtro. Ele nunca prova convergência; apenas detecta divergência em casos em que o termo geral não vai a zero.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$

Passo 1. Calcule o termo geral:

$$a_n = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$$

Passo 2. Faça o limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

Passo 3. Como o limite não é zero, a série diverge.

Conclusão: $\sum \frac{n+1}{n}$ diverge.

Exemplo 2

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{n^2 + 3}$

Passo 1. Compare os termos dominantes:

$$\frac{2n^2 + 1}{n^2 + 3} \sim \frac{2n^2}{n^2} = 2$$

Passo 2. O limite do termo geral é:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n^2 + 3} = 2$$

Passo 3. O termo não tende a zero, então a série diverge.

Conclusão: diverge.

Exemplo 3

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

Passo 1. Verifique o termo geral:

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

Passo 2. Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = 0$, o teste da divergência não decide.

Conclusão: teste inconclusivo; é preciso usar outro teste.

Questões para treinar

Fácil

A série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n}$ passa no teste da divergência? Justifique em uma linha.

Médio

Aplique o teste da divergência em $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-2}{2n+1}$.

Difícil

Dê um exemplo de série com $\lim a_n = 0$ que ainda precise de outro teste para decidir a convergência.

2 2) Teste da Integral

Critério e resumo**Dica rápida**

Antes de integrar, confira se a função é positiva e decrescente a partir de algum n_0 .

Critério resumido

Se $a_n = f(n)$, com f positiva, contínua e decrescente em $[1, \infty)$, então $\sum a_n$ e $\int_1^{\infty} f(x) dx$ têm o mesmo comportamento.

Quando usar / resumo

Funciona muito bem para termos algébricos simples, frações decrescentes e expressões com logaritmos.

Exemplos resolvidos**Exemplo 1**

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Passo 1. Considere $f(x) = \frac{1}{x^2}$, que é positiva, contínua e decrescente para $x \geq 1$.

Passo 2. Calcule a integral imprópria:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{\infty} = 1$$

Passo 3. A integral é finita, então a série converge.

Conclusão: converge.

Exemplo 2

Série: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

Passo 1. Tome $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, positiva e decrescente para $x \geq 2$.

Passo 2. Integre:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$$

Faça $u = \ln x$, então $du = \frac{1}{x} dx$:

$$\int \frac{1}{x \ln x} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| = \ln(\ln x)$$

Passo 3. Como $\ln(\ln x) \rightarrow \infty$, a integral diverge.

Conclusão: a série diverge.

Exemplo 3

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

Passo 1. Use $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, que é positiva, contínua e decrescente.

Passo 2. Calcule:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = [\arctan x]_1^{\infty} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$$

Passo 3. A integral é finita, então a série converge.

Conclusão: converge.

Questões para treinar**Fácil**

Diga se o teste da integral pode ser aplicado em $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2}$.

Médio

Use o teste da integral para decidir a convergência de $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$.

Difícil

Compare $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$ com uma integral imprópria e conclua.

3 3) Teste da Comparação

Critério e resumo

Dica rápida

A comparação direta costuma exigir uma estimativa simples, como “menor que $1/n^2$ ” ou “maior que $1/n$ ”.

Critério resumido

Se $0 \leq a_n \leq b_n$: se $\sum b_n$ converge, então $\sum a_n$ converge; se $a_n \geq b_n \geq 0$ e $\sum b_n$ diverge, então $\sum a_n$ diverge.

Quando usar / resumo

Muito útil quando a expressão é parecida com p-séries ou com séries geométricas.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$

Passo 1. Para $n \geq 1$,

$$n^2 + 4 \geq n^2 \implies \frac{1}{n^2 + 4} \leq \frac{1}{n^2}$$

Passo 2. A série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

Passo 3. Pela comparação, a série dada também converge.

Conclusão: converge.

Exemplo 2

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

Passo 1. Para $n \geq 1$,

$$n^2 + 1 \leq 2n^2 \implies \frac{n}{n^2 + 1} \geq \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}$$

Passo 2. A série harmônica $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Passo 3. Como os termos são maiores que uma série divergente, a série dada diverge.
Conclusão: diverge.

Exemplo 3

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 5n}}$

Passo 1. Para n grande, $n^2 + 5n \leq (3n)^2$, então

$$\sqrt{n^2 + 5n} \leq 3n \implies \frac{1}{\sqrt{n^2 + 5n}} \geq \frac{1}{3n}$$

Passo 2. A série $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Passo 3. Logo, a série dada diverge.

Conclusão: diverge.

Questões para treinar

Fácil

Compare $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 7}$ com uma p-série adequada.

Médio

Decida a convergência de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 2}$ usando comparação.

Difícil

Escolha uma série de referência para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^4 + 1} + n^2}$ e conclua.

4 4) Teste da Comparação no Limite

Critério e resumo

Dica rápida

Quando o limite da razão é uma constante positiva e finita, a decisão fica igual à da série de referência.

Critério resumido

Se $a_n, b_n > 0$ e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \rho \quad \text{com} \quad 0 < \rho < \infty,$$

então $\sum a_n$ e $\sum b_n$ têm o mesmo comportamento.

Quando usar / resumo

Ótimo quando os termos têm a mesma ordem dominante e a comparação direta fica trabalhosa.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + 1}{n^3 + 5}$

Passo 1. Compare com $b_n = \frac{1}{n}$, pois a ordem dominante é n^2/n^3 .

Passo 2. Calcule:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3n^2+1}{n^3+5}}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(3n^2 + 1)}{n^3 + 5} = 3$$

Passo 3. Como o limite é positivo e finito, a série tem o mesmo comportamento de $\sum 1/n$.

Conclusão: diverge.

Exemplo 2

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n + 1}{n^2 + 1}$

Passo 1. Compare com $b_n = \frac{1}{n}$.

Passo 2. Faça a razão:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{n^2+1}}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n + 1)}{n^2 + 1} = 2$$

Passo 3. A referência é a harmônica, que diverge.

Conclusão: diverge.

Exemplo 3

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^4 + 1}$

Passo 1. Compare com $b_n = \frac{1}{n^2}$.

Passo 2. Calcule:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2+1}{n^4+1}}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(n^2+1)}{n^4+1} = 1$$

Passo 3. Como $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, a série dada também converge.

Conclusão: converge.

Questões para treinar

Fácil

Use comparação no limite em $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n^2 + 7}{2n^3 + 1}$.

Médio

Decida se $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^2+n}$ converge, comparando com uma série simples.

Difícil

Escolha uma série de comparação para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 4n + 1}{n^4 + 3n}$ e conclua.

5 5) Teste da Razão

Critério e resumo

Dica rápida

Esse teste costuma simplificar muito expressões com $n+1$ em relação a n , principalmente com fatoriais.

Critério resumido

Calcule

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

Se $\rho < 1$, a série converge absolutamente; se $\rho > 1$, diverge; se $\rho = 1$, o teste é inconclusivo.**Quando usar / resumo**

É um dos testes mais fortes quando aparecem fatoriais, exponenciais ou produtos sucessivos.

Exemplos resolvidos**Exemplo 1**Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$ **Passo 1.** Seja $a_n = \frac{3^n}{n!}$.**Passo 2.** Calcule a razão:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \frac{3}{n+1}$$

Passo 3. Faça o limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n+1} = 0$$

Conclusão: converge absolutamente.**Exemplo 2**Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^n}$ **Passo 1.** Seja $a_n = \frac{n!}{5^n}$.**Passo 2.** A razão é

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{5^{n+1}} \cdot \frac{5^n}{n!} = \frac{n+1}{5}$$

Passo 3. O limite é

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{5} = +\infty$$

Conclusão: diverge.**Exemplo 3**Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ **Passo 1.** Seja $a_n = \frac{n^2}{2^n}$.**Passo 2.** Calcule:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{2n^2}$$

Passo 3. Faça o limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$$

Conclusão: converge absolutamente.

Questões para treinar

Fácil

Aplique o teste da razão em $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n!}$.

Médio

Decida a convergência de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ usando o teste da razão.

Difícil

Analise $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2+1)3^n}{(2n)!}$ com o teste da razão.

6 6) Teste da Raiz

Critério e resumo

Dica rápida

Para termos do tipo c^n , a raiz normalmente resolve em poucos segundos.

Critério resumido

Calcule

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Se $\rho < 1$, converge absolutamente; se $\rho > 1$, diverge; se $\rho = 1$, o teste é inconclusivo.

Quando usar / resumo

É a escolha natural quando a série tem forma $(\text{algo})^n$.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$

Passo 1. Seja $a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

Passo 2. Tire a raiz n-ésima:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{4}$$

Passo 3. Como $\rho = \frac{1}{4} < 1$, a série converge.

Conclusão: converge absolutamente.

Exemplo 2

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n$

Passo 1. Seja $a_n = 3^n$.

Passo 2. A raiz n-ésima é

$$\sqrt[n]{|a_n|} = 3$$

Passo 3. Como $\rho = 3 > 1$, a série diverge.

Conclusão: diverge.

Exemplo 3

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Passo 1. Seja $a_n = \frac{1}{n}$.

Passo 2. Calcule:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = n^{-1/n}$$

Passo 3. Como $n^{-1/n} \rightarrow 1$, o teste é inconclusivo.

Conclusão: o teste da raiz não decide.

Questões para treinar

Fácil

Use o teste da raiz em $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

Médio

Decida a convergência de $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ pelo teste da raiz ou explique por que ele não decide.

Difícil

Aplique o teste da raiz em $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ e conclua.

7 7) Teste da Série Alternada

Critério e resumo**Dica rápida**

Sempre confira os dois requisitos: monotonicidade e limite zero.

Critério resumido

Se $a_n \geq 0$, a_n é decrescente e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, então

$$\sum (-1)^{n-1} a_n$$

converge.

Quando usar / resumo

Serve para séries com sinais alternados. O teste garante convergência, mas não necessariamente convergência absoluta.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

Passo 1. Tome $a_n = \frac{1}{n}$.

Passo 2. A sequência é decrescente e $\lim a_n = 0$.

Passo 3. Pelo teste alternado, a série converge.

Passo 4. A série absoluta é $\sum \frac{1}{n}$, que diverge.

Conclusão: convergência condicional.

Exemplo 2

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$

Passo 1. Tome $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Passo 2. a_n é decrescente e $\lim a_n = 0$.

Passo 3. Pela série alternada, a série converge.

Passo 4. A série absoluta $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge.

Conclusão: convergência condicional.

Exemplo 3

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$

Passo 1. Tome $a_n = \frac{1}{n^2}$.

Passo 2. a_n é decrescente e tende a 0.

Passo 3. A série alternada converge.

Passo 4. Como $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, a série é absolutamente convergente.

Conclusão: converge absolutamente.

Questões para treinar**Fácil**

Mostre que $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+1}$ converge pelo teste alternado.

Médio

Análise $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+2}}$ e diga se a convergência é absoluta ou condicional.

Difícil

Crie um exemplo de série alternada que passe no teste de Leibniz, mas não seja absolutamente convergente.

8 8) Convergência Absoluta

Critério e resumo

Dica rápida

Quando possível, comece pela série absoluta; ela costuma simplificar o problema.

Critério resumido

Se $\sum |a_n|$ converge, então $\sum a_n$ converge absolutamente.

Quando usar / resumo

É um dos métodos mais seguros para séries com sinais mistos ou alternados.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 + 1}$

Passo 1. Teste a série absoluta:

$$\sum \left| (-1)^n \frac{1}{n^2 + 1} \right| = \sum \frac{1}{n^2 + 1}$$

Passo 2. Como $\frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2}$, a série absoluta converge.

Passo 3. Logo, a série original converge absolutamente.

Conclusão: converge absolutamente.

Exemplo 2

Série: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$

Passo 1. Teste a série absoluta:

$$\sum \frac{2^n}{n!}$$

Passo 2. Pelo teste da razão,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0$$

Passo 3. A série absoluta converge.

Conclusão: converge absolutamente.

Exemplo 3

Série: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n}$

Passo 1. Série absoluta:

$$\sum \frac{1}{n \ln n}$$

Passo 2. Pelo teste da integral, essa série diverge.

Passo 3. A série original não converge absolutamente. Como os termos alternam e decrescem para zero, ela converge apenas condicionalmente.

Conclusão: convergência condicional.

Questões para treinar

Fácil

Teste a convergência absoluta de $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 + 1}$.

Médio

Use a convergência absoluta para analisar $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$.

Difícil

Decida se $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n}$ converge absolutamente, condicionalmente ou diverge.

Gabarito separado

Mapa rápido dos testes

Observação: aqui estão apenas as respostas finais das questões propostas. As soluções completas já aparecem nos exemplos resolvidos.

1) Teste da Divergência

- **Fácil:** não passa no teste da divergência; $\lim \frac{5}{n} = 0$, então o teste é inconclusivo.
- **Médio:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{2n+1} = \frac{3}{2} \neq 0$, logo diverge.
- **Difícil:** exemplo possível: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

2) Teste da Integral

- **Fácil:** sim, pode ser aplicado; a função $\frac{1}{(x+2)^2}$ é positiva, contínua e decrescente.
- **Médio:** diverge, pois $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ diverge.
- **Difícil:** converge, pois $\frac{1}{\sqrt{n^3+1}} \leq \frac{1}{n^{3/2}}$ e $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ converge.

3) Teste da Comparação

- **Fácil:** $\frac{1}{n^3+7} \leq \frac{1}{n^3}$, logo converge.
- **Médio:** $\frac{n}{n^3+2} \leq \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$, logo converge.
- **Difícil:** $\frac{1}{\sqrt{n^4+1}+n^2} \leq \frac{1}{n^2}$, logo converge.

4) Comparação no Limite

- **Fácil:** compare com $\sum \frac{1}{n}$; a razão tende a $\frac{5}{2}$, então diverge.
- **Médio:** compare com $\sum \frac{1}{n}$; a razão tende a 1, então diverge.
- **Difícil:** compare com $\sum \frac{1}{n^2}$; a razão tende a 1, então converge.

5) Teste da Razão

- **Fácil:** converge, pois $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4}{n+1} \rightarrow 0$.
- **Médio:** converge, pois $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow e^{-1} < 1$.
- **Difícil:** converge absolutamente, pois a razão tende a 0.

6) Teste da Raiz

- **Fácil:** converge, pois $\sqrt[n]{(2/5)^n} = 2/5 < 1$.
- **Médio:** o teste da raiz é inconclusivo, pois $\sqrt[n]{((n+1)/n)^n} = (n+1)/n \rightarrow 1$. Mas a série diverge porque o termo geral tende a $e > 0$.
- **Difícil:** converge, pois $\sqrt[n]{n^2/3^n} = n^{2/n}/3 \rightarrow 1/3 < 1$.

7) Série Alternada

- **Fácil:** converge pelo teste de Leibniz.
- **Médio:** converge condicionalmente.
- **Difícil:** exemplo possível: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$.

8) Convergência Absoluta

- **Fácil:** converge absolutamente, pois $\sum \frac{1}{n^2+1}$ converge.
- **Médio:** converge absolutamente.
- **Difícil:** converge condicionalmente, pois a série absoluta diverge e a série alternada satisfaz Leibniz.